PROBLÉM

Plazma se musí udržet dál od stěny

Celý výboj trvá podle organizátorů jen 150 až 200 milisekund.

Ilustrace, ne fotografie.

PROBLÉM

Minuty proti milisekundám

minuty

trvá klasický výpočet tvaru plazmatu

jednotky ms

na reakci dává zadání úlohy

Otázka: odhadne malá neuronová síť tvar plazmatu z magnetických měření dost přesně a dost rychle?

Ilustrace.

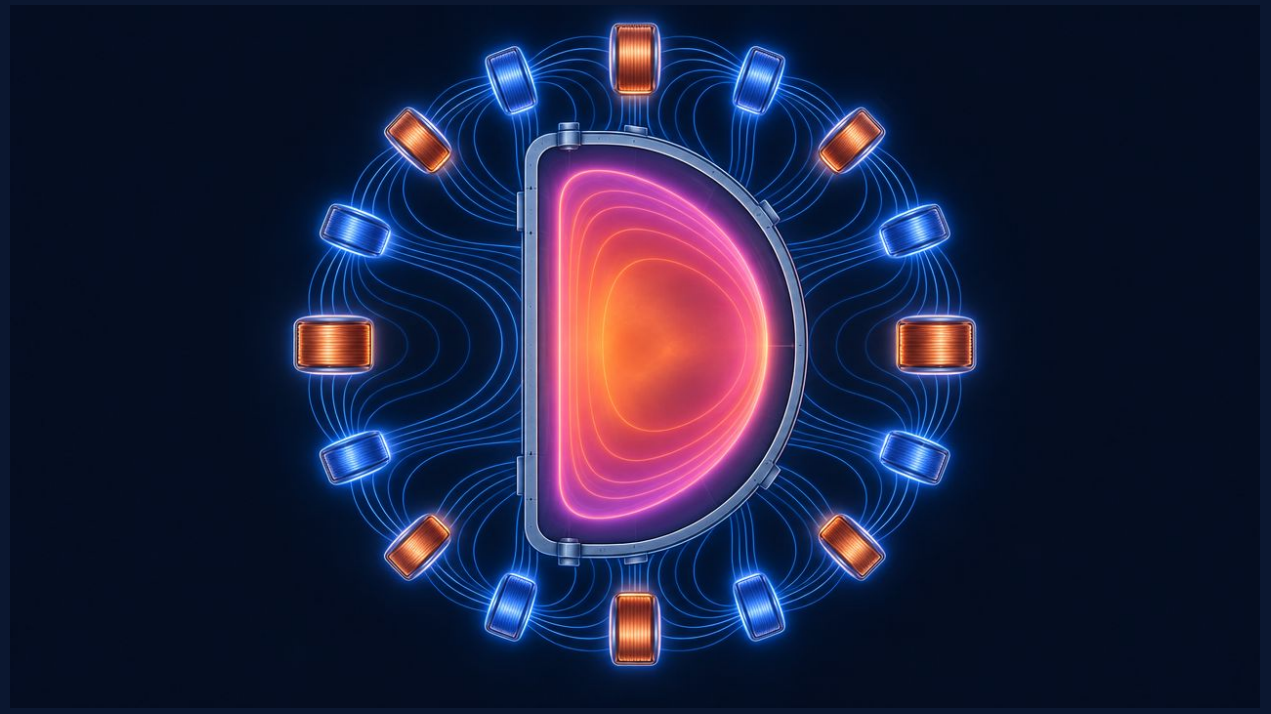
DATA

42 972 okamžiků ze 149 výbojů tokamaku COMPASS

24
magnetických měření: 16 cívek, 8 smyček toku

16
hledaných veličin tvaru

149
výbojů; dělíme vždy po celých výbojích



Schéma, ne skutečný řez. Smyčky toku na něm nejsou.

Data jsou důvěrná: jen souhrnná čísla.

METODA

Malá neuronová síť proti lineárnímu modelu

24
magnetických měření

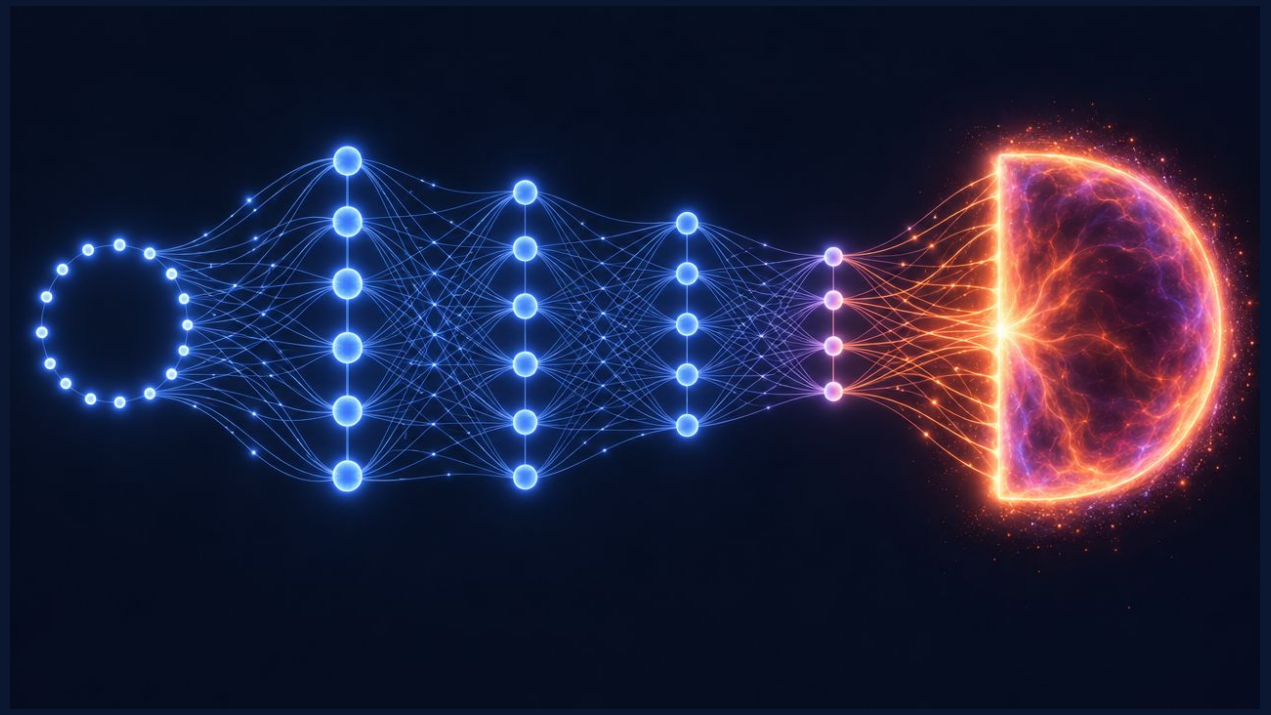
↓

107 152
parametrů, vrstvy 256, 256 a 128

↓

16
veličin tvaru najednou

Vybraný model: základní síť plus tři úpravy.



Ilustrace principu; skutečných vstupů je 24, ne 16.

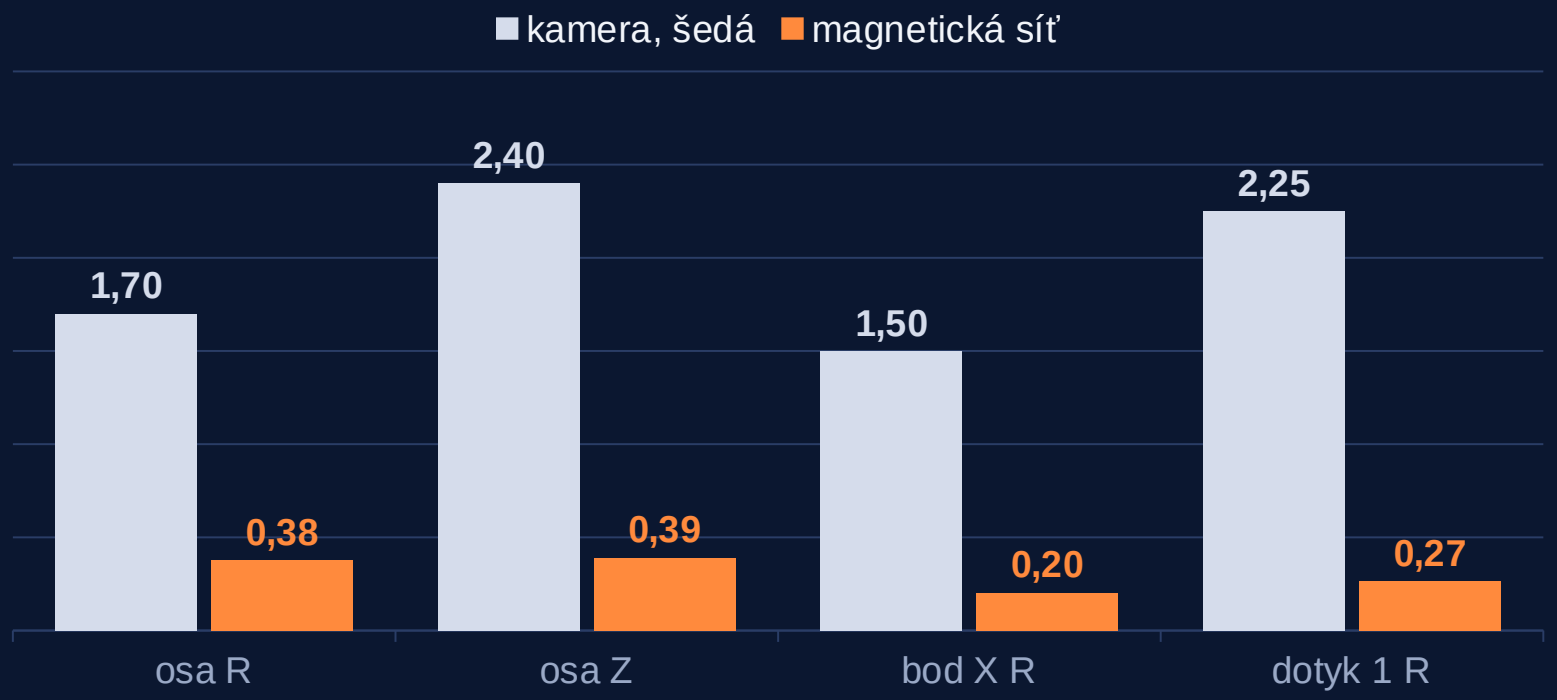
Ověření: 5 dělení po výbojích a 30 odložených výbojů.

BONUS: KAMERA

Malá kamerová síť (48×64) je asi 1,3 až 13krát horší než základní síť na cívkách

jiné řádky a dělení než u cívek; 78 výbojů s kamerou

Průměrná chyba (mm), 5 dělení po výbojích



14 kA

proud: tato síť ho neurčí

1,79 mm

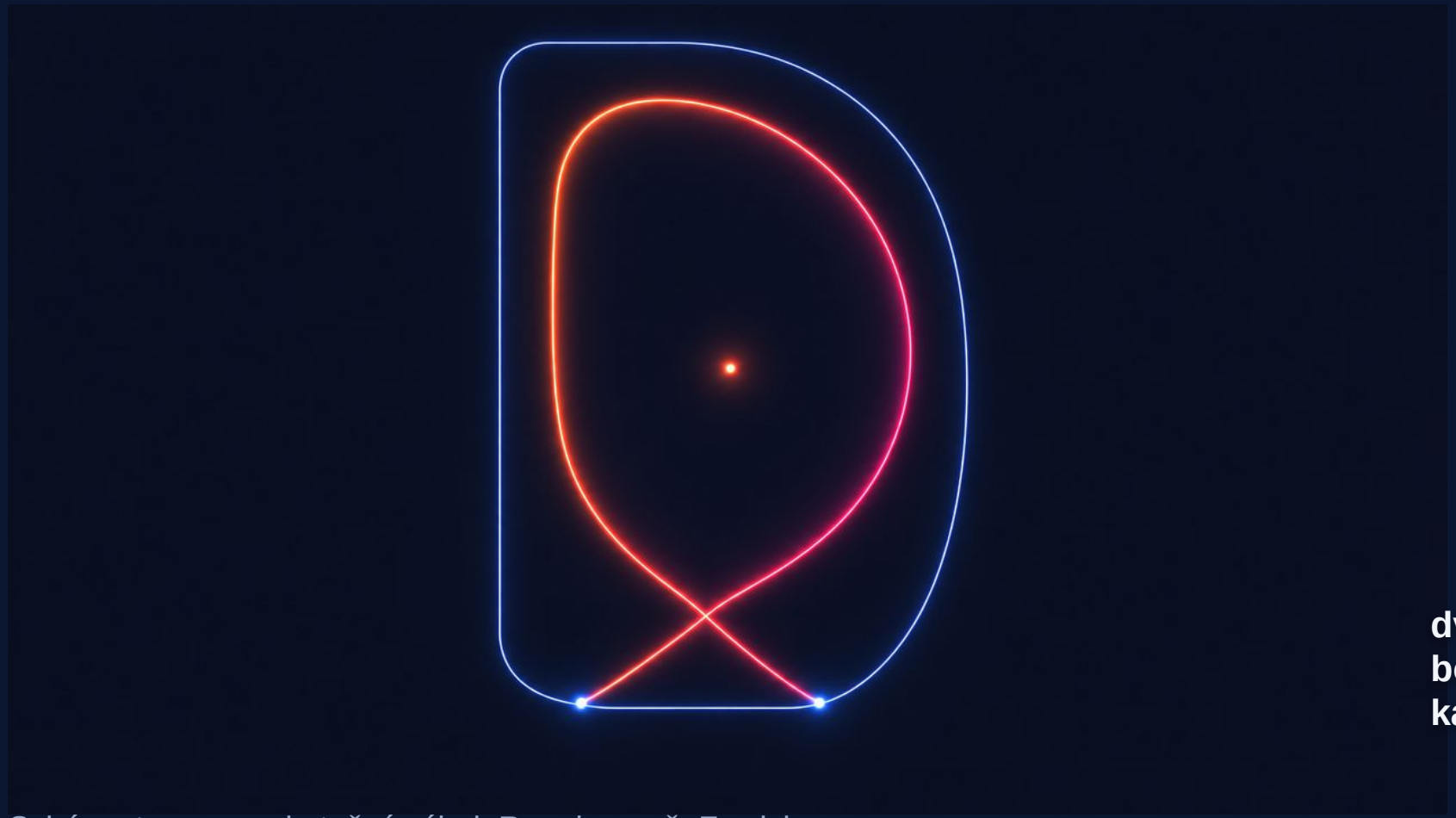
osa R barevně, šedá 1,70

Jedna inicializace; rozptyl mezi děleními 20 až 45 % chyby.

VÝSLEDKY

Co odhadujeme

osa plazmatu uprostřed



bod X dole

dva dotykové body, kam dopadá okraj

Schéma tvaru, ne skutečný výboj. R vodorovně, Z svisle.

VÝSLEDKY

Na 30 odložených výbojích: osa 0,13 mm

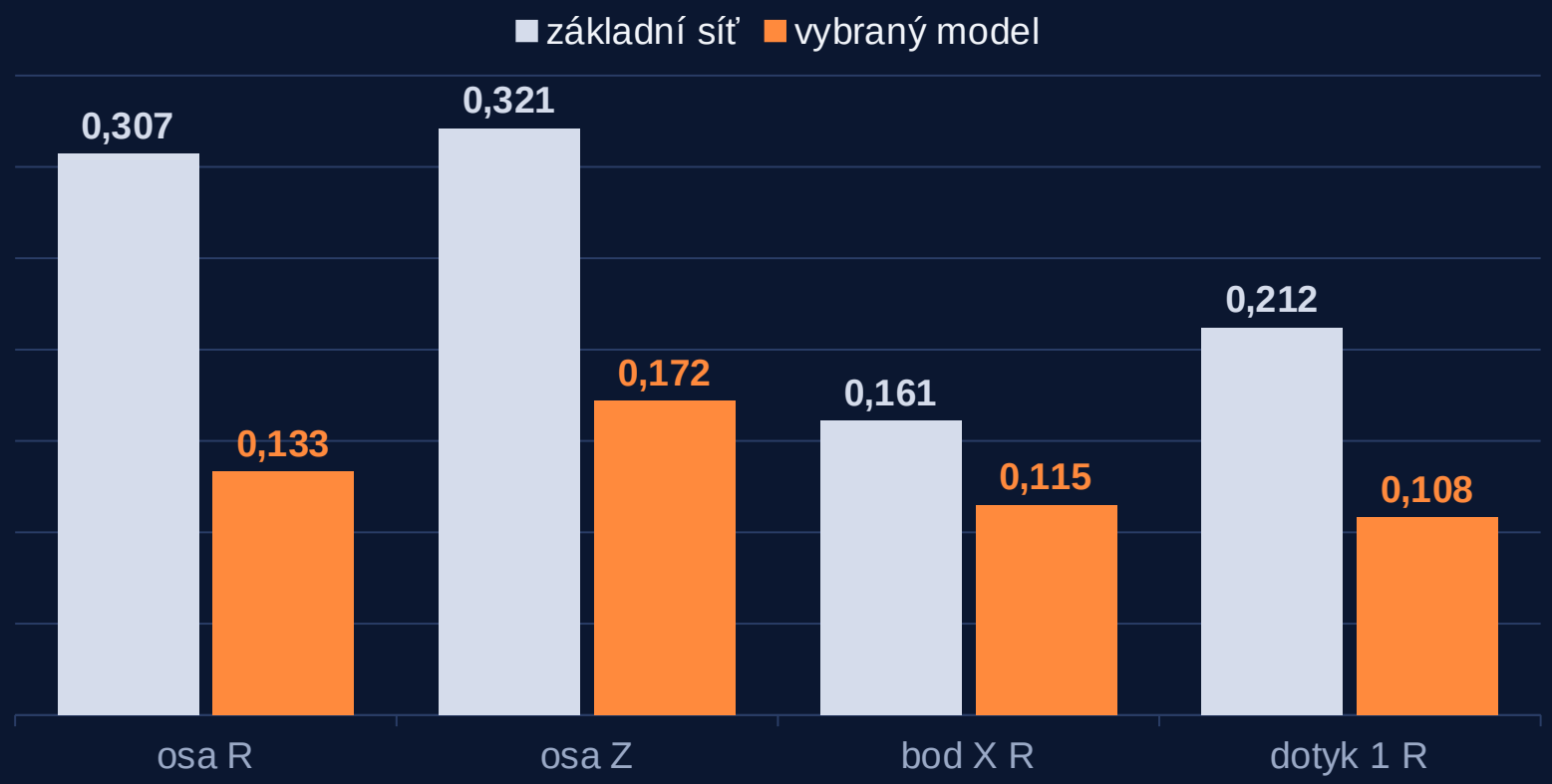
v křížové validaci na 119 výbojích 0,23 mm, na novějších číslech výbojů 0,40 mm

0,13 mm
průměrná chyba osy

4,55 mm
bod u limiteru, dříve 10,6 mm

0,035 kA
proud, lineární model (síť 1,2 kA)

Průměrná chyba (mm), 30 výbojů odložených před výběrem



VÝSLEDKY

Kolik vstupů stačí

Samotné cívky stačí skoro na stejnou chybu (0,066 proti 0,063); osm nejlepších už ne (0,094).

Souhrnná chyba podle počtu vstupů (menší je lepší)



Vodorovně počet vstupů; body = nejlepší sada vybraná v každém dělení.

0,066

jen 16 cívek (pevná sada)

0,285

jen 8 smyček, 4,3krát horší

Chyba v násobcích rozptylu veličiny.

ŽIVÁ UKÁZKA

Živá ukázka

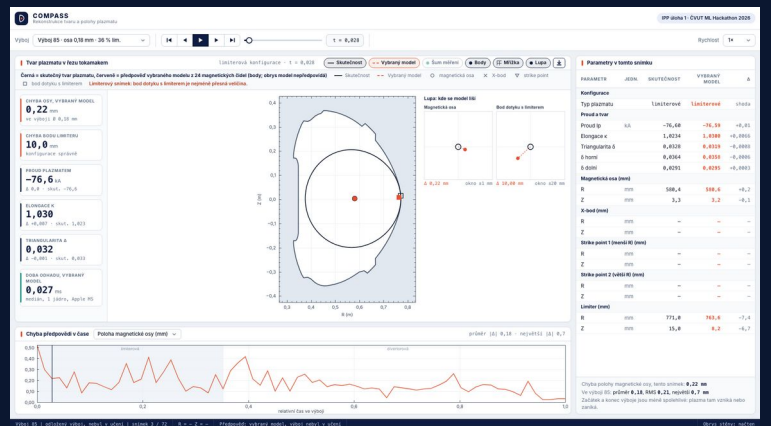
Skutečný tvar plazmatu a odhadnuté body, chyba v čase

Výboj 85, odložený, vybraný model; obrys se nepředpovídá, ukazuje body (osa, bod X, dotykové body).

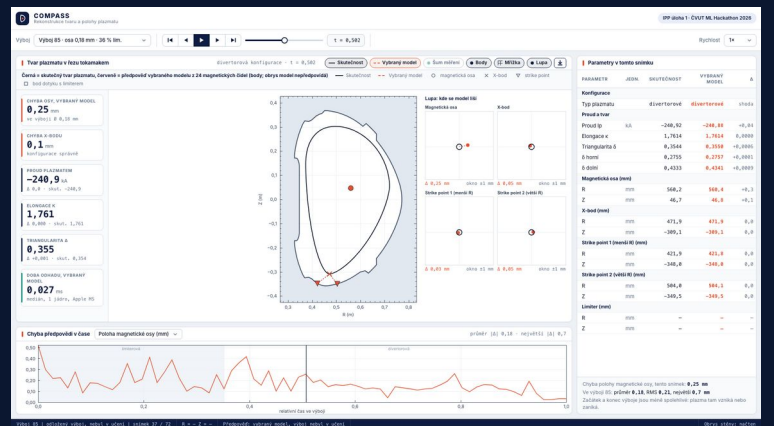
Prohlížeč tvaru běží bez připojení k internetu

ZÁLOHA UKÁZKY

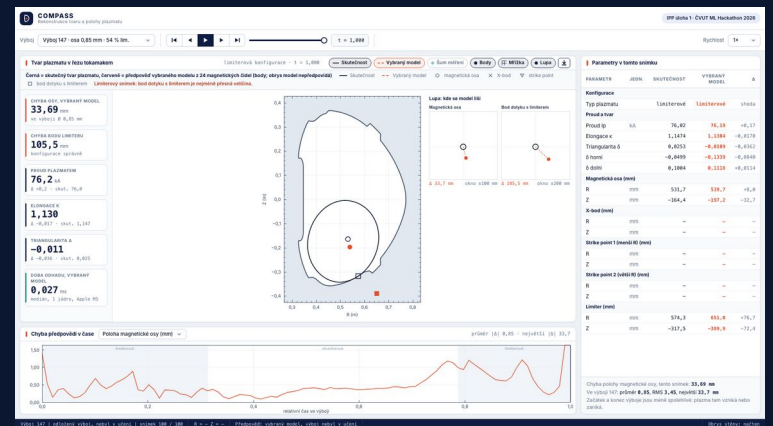
Uložené obrázky z prohlížeče tvaru



začátek výboje



střed výboje



konec výboje

Začátek a střed: výboj 85, typický. Konec: výboj 147, špatný konec výboje (osa 33,7 mm). Vybraný model, obrys se nepředpovídá, ukazuje body.

VERDIKT PRO ŘÍZENÍ V REÁLNÉM ČASE

Výpočet sítě rychlosti nebrání

0,0145 ms

základní síť, medián, Apple M5

0,0209 ms

základní síť, 99 % odhadů rychlejších

0,027 ms

vybraný model, limitované plazma

Zadání: jednotky až desítky ms; náš rozpočet 1 až 10 ms.

Neověřeno: sběr signálů, nejhorší doba, zašuměné signály.

Ilustrace.

MEZE

Nejslabší je bod u limiteru, začátek a konec výboje

4,55 mm

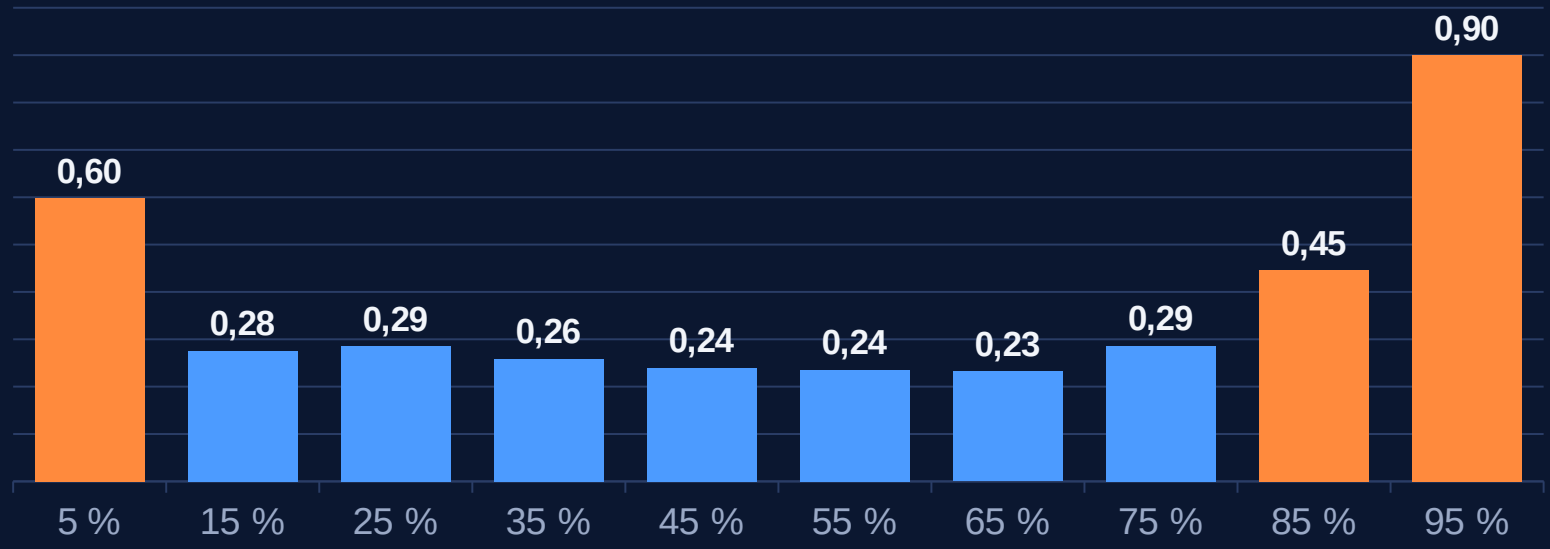
bod u limiteru radiálně, p99 77,5 mm

8,35 mm

svisle, p99 92,2 mm

Vybraný model, 30 odložených výbojů.

Základní síť: chyba osy R (mm) podle času výboje



Vodorovně čas výboje v procentech jeho délky; 5 dělení po výbojích.

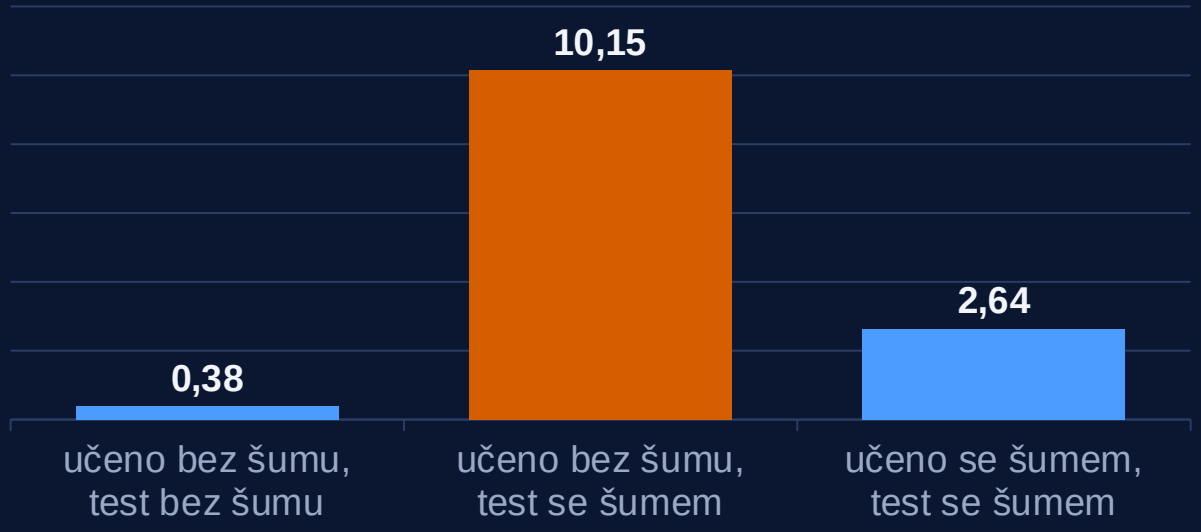
Obrácená polarita: 7 procent řádků a 78 procent kvadratické chyby osy R; kanonizaci znaménka jsme zkoušeli a nenasadili, na běžné polaritě stojí asi 20 procent.

Pro čisté a zašuměné vstupy máme dva modely; přepínání mezi nimi jsme netestovali.

CO MODEL NEUMÍ

Šum mu vadí nejvíc; tvary mimo rozsah dat jsme neověřili

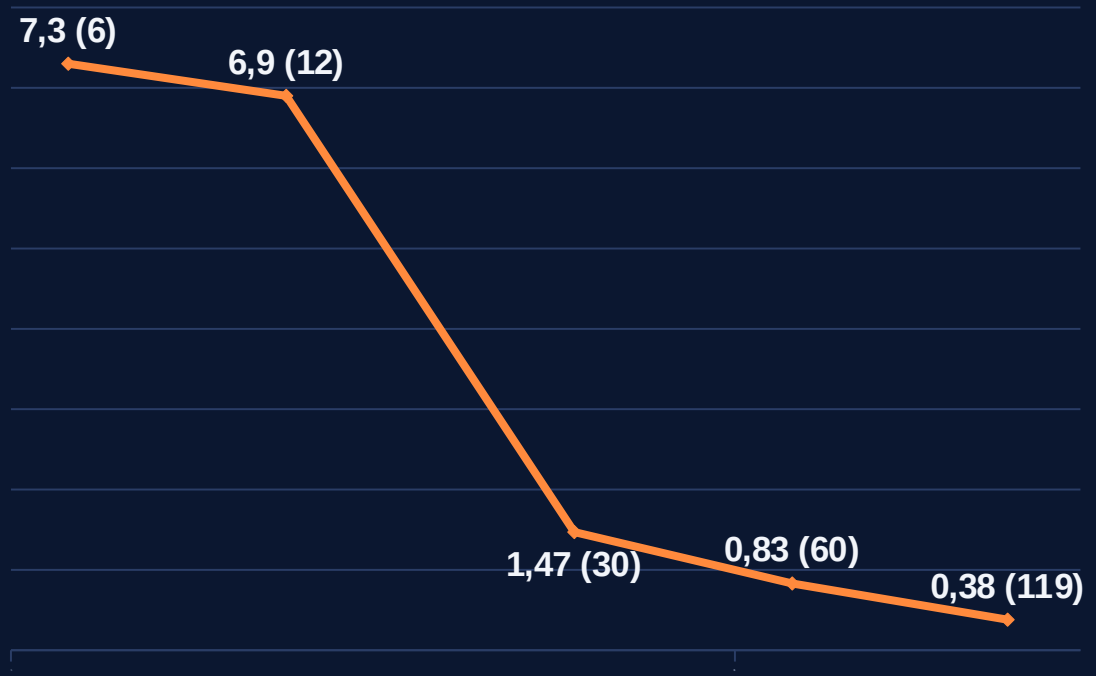
Základní síť: chyba osy (mm) při šumu



190 mm

osa, vybraný model, zašuměné vstupy; síť učená se šumem 2,38 mm

Chyba osy (mm) podle počtu učících výbojů



V závorce počet učících výbojů; logaritmická osa, 60 epoch.

ZÁVĚR

0,0145 ms

základní síť

0,027 ms

vybraný model, limitované plazma

Jeden odhad, procesor Apple M5. Klasický výpočet trvá minuty; obojí je pod naším rozpočtem 1 až 10 ms.

Přesnost osy

čisté vstupy 0,13 mm, zašuměné vstupy 2,38 mm (síť učená se šumem)

Zbývá

bod u limiteru, neobvyklé tvary, šum, napojení na řízení

Na čistých vstupech: desetiny milimetru za setiny milisekundy.

Ilustrace.